

Lista de Exercícios – UML e Modelagem (POO com C#)

Exercício 1 – Conceitos Básicos de UML

Explique com suas palavras:

- a) O que é UML?
 - b) Qual a importância da modelagem de sistemas?
 - c) Qual a diferença entre classe e objeto?
-

Exercício 2 – Estrutura de Classe UML

Crie um diagrama de classe para a entidade **Produto** contendo:

- código
- nome
- preço
- quantidadeEstoque

Métodos:

- adicionarEstoque()
 - removerEstoque()
-

Exercício 3 – Visibilidade em UML

Identifique qual símbolo UML representa:

- atributo privado
- método público
- atributo protegido

Depois, crie uma classe **Cliente** utilizando corretamente os símbolos de visibilidade.

Exercício 4 – Associação

Modele um relacionamento de associação entre:

- Cliente
- Pedido

Regras:

- Um cliente pode fazer vários pedidos.
- Um pedido pertence a apenas um cliente.

Indique a multiplicidade.

Exercício 5 – Agregação

Crie um diagrama UML representando:

- Departamento
- Funcionário

Regras:

- Um departamento possui vários funcionários.
- Funcionários podem existir sem o departamento.

Explique por que esse relacionamento é uma agregação.

Exercício 6 – Composição

Modele um sistema contendo:

- Casa
- Cômodo

Regras:

- Uma casa possui vários cômodos.
- Um cômodo não existe sem a casa.

Represente utilizando composição.

Exercício 7 – Herança

Crie um diagrama UML com:

Classe pai:

- Pessoa

Classes filhas:

- Aluno
- Professor

Inclua atributos e métodos básicos para cada classe.

Exercício 8 – Sistema de Biblioteca

Modele um sistema de biblioteca contendo:

- Livro
- Usuário
- Empréstimo

Regras:

- Um usuário pode realizar vários empréstimos.
- Um empréstimo pertence a um único livro.

Desenhe o diagrama de classes completo.

Exercício 9 – Conversão UML para C#

Transforme o seguinte diagrama em código C#:

```
ContaBancaria
-----
- saldo : double
-----
+ depositar() : void
+ sacar() : void
```

Exercício 10 – Modelagem Completa

Crie a modelagem UML de um sistema de vendas contendo:

- Cliente
- Produto
- Pedido
- ItemPedido

Requisitos:

- Um pedido possui vários itens.
- Cada item referencia um produto.
- Um cliente pode ter vários pedidos.

Desafio extra:

Implemente as classes em C# após criar o diagrama UML.